

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

perfluorobutane 16 μ L

(소나조이드주, 지이헬스케어에이에스한국지점)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 병 중 perfluorobutane 16 μ L

☐ **효능 효과:**

- 성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제4차 약제급여평가위원회: 2022년 4월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 2월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하여 급여의 적정성이 있음

※ 2022년 제4차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가 금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/16μL/병) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■■) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강”에 허가 받은 약제로, 현재 신청품의 적응증과 관련하여 CT 및 MRI 검사 등이 급여되고 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “성인 환자의 간부위 종양성 병변 초음파 검사시 조영증강”에 허가받은 약제이며, H-EPSNa(hydrogenated egg phosphatidylserine sodium)으로 코팅된 과플루오르부탄 미세기포임. 정맥 투여 후 조영증강이 두 단계 즉, 혈관 조영기와 쿠퍼기로 나누어지는 특징이 있음.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 미세기포를 포함한 간 특이적 초음파 조영제이며, 간의 이상병변을 식별하는데 사용할 수 있다고 언급되어 있고, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 간세포암종 진단시 활용될 수 있으며, 생검 및 시술 중 초음파 사용 시 정확도를 높일 수 있다고 평가⁷⁾⁸⁾함.
- **[국소 간 병변 감별 3상]⁹⁾** 간 종괴 혹은 병변이 확인된 20-80세 환자 (196명)를 대상으로 신청품(조영증강 초음파), 일반초음파(unenhanced ultrasound), 역동적 CT를 사용하여 혈관기 및 쿠퍼기의 이미지로 국소 간 병변의 발견 및 특성화를 목적으로 한 전향적, 오픈라벨, 다기관 3상 임상시험 결과,
 - 눈가림을 실시한 판독자가 각 진단법의 결과를 비교하였고, 신청품(조영증강 초음파)의 진단정확도 (88.9%)는 일반초음파 (68.4%, $p<0.001$)와 역동적 CT (80.5%, $p=0.008$)에 비해 통계적으로 유의하게 높았음.
 - 소나조이드주 조영증강 초음파 검사는 역동적 CT 검사 대비 유사한 수준의 민감도와 특이도를 보임.
- **[조영증강-CT 비교 임상]¹⁰⁾** 간암 진단에 있어 조영증강 CT(대조군) 대비 신청품의 유용성을 평가하기 위해, 74명의 환자 (113건의 간 종양 및 의심병변)을 대상으로 1주일 간격으로 진단 검사를 실시한 결과,
 - 신청품 조영증강 초음파 검사는 민감도 95.4%, 진단정확도 94.7%, 양성예측도 99%로 간 종양을 식별하였고, 조영증강 CT 검사는 민감도 85.2%, 진단정확도 82.3%, 양성예측도 95.8%로 간 종양을 식별하였음. 두 검사의 민감도와 진단정확도는 통계적으로 유의한 차이가 있었음. (both $p<0.05$)
- **[EOB-MRI¹¹⁾ 비교 임상]¹²⁾** 만성 간질환이면서 기존 초음파 검사에서 간 경변이 발견 (30mm 이하)된 환자($n=56$, 67개 병변)를 대상으로 시험군(소나조이드주;SO-US)과 대조군(프리모비스트주;EOB-MRI)검사를 진행한 결과,

- w-HCC를 RN(재생성결절)로부터 구분하는 진단정확도의 ROC 분석¹³⁾은 hepatic arterial phase에서 신청품이 유의하게 높았음 ($p=0.0101$)
- 관련 학회의견¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾으로, 조영증강 초음파는 CT/MRI 검사를 시행하기 어려운 경우 CT/MRI를 대체할 수 있다고 언급하며, 전형적인 간세포암종의 감별이 어려운 경우에 조영증강 초음파를 추가적으로 사용함으로써 진단적 정확도를 높일 수 있다고 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 간부위 종양성 병변의 검사 시 사용되며, 가이드라인 및 학회의견에 따르면 CT 조영제 및 MRI 조영제 또한 간부위 종양성 병변의 CT/MRI 검사시 조영증강 목적으로 사용될 수 있어, 대체 약제간 사용목적은 유사하며 행위의 권고수준도 유사함. 따라서, 신청품의 소요비용 비교 대상으로 CT 조영제 및 MRI 조영제를 선정함.
- 신청품의 1회 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 ■■■■■원 대비 고가임.
- 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁸⁾은 ■■■■■원/16μL/병임.

○ 재정 영향¹⁹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분²²⁾은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 1개국(일본)의 약가집에 수재되어 있음

Reference

- 1) Textbook of diagnostic sonography, 8th edition, chapter 17. abdominal applications of ultrasound contrast agents. 2018.
- 2) Hepatobiliary and pancreatic surgery 6th edition, chapter 5. primary malignant tumours of the liver. 2018.
- 3) Diagnostic Ultrasound 5th edition, chapter 3. contrast agent for ultrasound second-generation agents. 2018.
- 4) 2018 간세포암종 진료 가이드라인 (대한간암학회-국립암센터)
- 5) Tae-Hyung kim et al., Comparison of international guidelines for noninvasive diagnosis of hepatocellular carcinoma: 2018 update
- 6) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2018;69:182-236.
- 7) The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid Journal of Medical Ultrasound 2020;28:59-82.
- 8) Dietrich CF et al. Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the liver. 2020.
- 9) Fuminori Moriyasu et al. Efficacy of perflubutane microbubble-enhanced ultrasound in the characterization and detection of focal liver lesions: phase 3 multicenter clinical trial, American Journal of Roentgenology. 2009;193: 86-95.
- 10) Kinuyo Hatanaka et al. Sonazoid-enhanced ultrasonography for diagnosis of hepatic malignancies: comparison with contrast-enhanced CT. Oncology 2008;75:42-47
- 11) gadolinium ethoxybenzyl(EOB) diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced magnetic resonance imaging
- 12) Masanori Takahashi et al. Characterization of hepatic lesions (≤ 30 mm) with liver-specific contrast agents: a comparison between ultrasound and magnetic resonance imaging. Eur J Radiol 2013;82:75-84
- 13) Receiver operating characteristics: AUC 값이 1에 가까울수록 완벽한 진단 검사이며, $0.7 < \text{AUC} \leq 0.9$ 는 중등도의 정확한 검사임.
- 14) 대한간학회 ()
- 15) 대한초음파의학회 ()
- 16) 대한영상의학회 ()
- 17) 대한간암학회 ()
- 18)
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) 제약사 제출 예상 사용량: 1차년도 ■■■병, 2차년도 ■■■병, 3차년도 ■■■병
- 21) 제약사 제출 예상 사용량 $\times$ 대체약제 가중평균가
- 22) 조영제를 이용한 초음파검사는 일반초음파 대비 시간과 노력이 많이 드는 검사로 신기능 저하 등 CT 및 MRI를 사용할 수 없는 경우에 대체할 수 있으며 오남용 없이 필요한 경우에만 사용할 것이라는 전문가 의견(약제급여기준 소위원회, 2022.2.23.)